

**20
24**



VERDUURZAMING BEDRIJVENTERREINEN

Beleidsadvies in opdracht van de Provincie Utrecht

Nikki Vlap
Niek Wels
Tom Jeuringa
Danique Vos
Ruben Pot

28 juni 2024



Universiteit Utrecht



Samenvatting

Verduurzaming is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de samenleving. Van de aanleg van lokaal groen tot zonnepanelen op het dak. De Provincie Utrecht streeft ernaar dat alle bedrijventerreinen groen, gezond en goed bereikbaar zijn aan de hand van vijf verschillende duurzaamheidsopgaven:

- De transitie naar een 100% circulaire economie (in 2050)
- De energietransitie naar 100% hernieuwbare energie (in 2050)
- Klimaatadaptatie
- Duurzame mobiliteit
- Gezondheid

In 2024 werd de regio Utrecht door de Europese Commissie erkend als de meest competitieve regio van Europa vanwege zijn sterke economische structuur en gunstige vestigingsklimaat. Om deze positie te behouden, moet er niet alleen aandacht zijn voor de kwantiteit, maar ook voor de kwaliteit van bedrijventerreinen. Verduurzaming van deze terreinen is daarom cruciaal voor het creëren van groene, gezonde en goed bereikbare werklandschappen waar werknemers graag verblijven.

Er wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van 5 type bedrijventerreinen. Deze zijn ingedeeld, naar grootte en bedrijvigheid. Deze aanpak zorgt ervoor dat er een passend advies per type bedrijventerrein kan worden geformuleerd.

- **Reguliere bedrijventerreinen:** Kleinschalig, Werkplaatsen en opslag
- **Gemengd stedelijk:** Centrale ligging in stad, functiemenging
- **Stedelijk grootschalig:** Grote industrie
- **Functioneel gemengd:** Distributiecentra
- **Innovatiedistrict:** Campus

Naast de definiëring van deze vijf typen bedrijventerreinen wordt ook het spanningsveld tussen de duurzaamheidsopgaven en de beleidsinstrumenten die de Provincie Utrecht tot haar beschikking heeft, toegelicht in het theoretisch kader.

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Er is een GIS-kaart gemaakt om een helder beeld te krijgen van waar alle typen bedrijventerreinen in de economische regio Utrecht zich bevinden. Om inzichten te krijgen in hoe de theoretische concepten in de praktijk geïmplementeerd worden zijn interviews met experts afgenomen. Daarnaast is er ook gezocht naar 'best practice' casussen om te kijken wat de beste benadering is bij het verduurzamen van bedrijventerreinen.



De geïnterviewde experts geven aan dat het van belang is dat er een integrale aanpak gebruikt wordt en dat een hoge organisatiegraad op een bedrijventerrein van groot belang is bij het zetten van serieuze stappen in de richting van duurzame ontwikkeling. Door een integrale aanpak te hanteren kunnen duurzaamheidsimplementaties op elkaar worden afgestemd. Dit zorgt voor een coherent beleid. Daarnaast bevordert een integrale aanpak samenwerking en draagvlak waardoor projecten dus meer kans van slagen hebben.

Aan de hand van de resultaten worden deze aanbevelingen per type terrein gedaan:

- **Reguliere Bedrijventerreinen:** Implementeer 'quick fixes' zoals zonnepanelen en groene daken, en gebruik selectiecriteria voor nieuwe grondgebruikers om verduurzaming te versnellen.
- **Gemengd Stedelijke Terreinen:** Focus op duurzame mobiliteit, gezondheid en klimaatadaptatie; vestig voorkeursrechten om duurzame partijen aan te trekken.
- **Functioneel Grootschalige Terreinen:** Bevorder collectieve samenwerking, gebruik convenanten en integreer groene gevels en daken; verduurzaam transport met waterstofvulstations.
- **Stedelijk Grootschalige Terreinen:** Richt op energietransitie en duurzame mobiliteit; implementeer slimme energiesystemen en groene gevels om netcongestie te verminderen.
- **Innovatieve Terreinen:** Investeer in nieuwe technologieën en duurzaamheidsinitiatieven, verhoog organisatiegraad via convenanten.

Door deze maatregelen te adopteren en te implementeren zet de Provincie Utrecht grote stappen in de richting van de duurzaamheidsdoelen voor bedrijventerreinen. De rol van de Provincie Utrecht hierbij is het versnellen van verduurzaming door beleid en voorschriften aan te passen, en investeringen in duurzame initiatieven te stimuleren. Dit helpt om structurele veranderingen te bewerkstelligen en zorgt voor een breed draagvlak voor duurzame ontwikkelingen. Zo blijft Utrecht in de race om de meest competitieve regio van de EU te blijven.



Inhoudsopgave

Inleiding -----	5
Hoofdstuk 1: theoretisch kader-----	7
1.1 Afbakening begrippen en concepten -----	7
1.2 Afbakening van het spanningsveld tussen de vijf duurzaamheidsopgaven -----	9
1.3 Afbakening van de typen bedrijventerreinen -----	11
1.4 Belang van leegstand-----	13
1.5 Beleidscontext-----	14
1.6 Beleidsinstrumenten Provincie Utrecht -----	17
Hoofdstuk 2: Methodologie-----	21
2.1 Methodologie -----	21
2.2 Afnemen semigestructureerde interviews -----	22
Hoofdstuk 3: resultaten -----	24
3.1 Geografische ligging bedrijventerreinen -----	24
3.2 Deelvraag 1-----	27
3.3 Deelvraag 2-----	31
Hoofdstuk 4: aanbevelingen -----	37
Literatuurlijst-----	40
Bijlagen-----	44

Inleiding

In 2022 wees de Europese commissie de regio Utrecht aan als meest competitieve regio van Europa. De provincie Utrecht staat bekend om de sterke economische structuur en zijn gunstige vestigingsklimaat voor ondernemingen. Om deze positie te kunnen behouden moet er niet alleen aandacht zijn voor de kwantiteit van het aantal beschikbare hectares voor bedrijventerreinen, maar doet de kwaliteit van dergelijke terreinen er ook toe. Een verduurzaming van de bedrijventerreinen zal zorgen voor een hogere kwaliteit van dergelijke terreinen, voor nu en in de toekomst. Vanuit de Provincie Utrecht wordt daarom gestreefd naar de creatie van werklandschappen die groen, gezond en goed bereikbaar zijn en waar werknemers graag verblijven (IVN, Werklandschappen van de Toekomst). Om dit te realiseren is een verduurzamingsslag van essentieel belang. Het verduurzamen van bedrijventerreinen is complex, aangezien dit proces uit verschillende aspecten bestaat en ook de contextgebondenheid van elk type bedrijventerrein een rol speelt. De diverse aspecten gebonden aan de verduurzaming zijn: de transitie naar een 100 % circulaire economie, de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en gezondheid. Er bestaat een spanningsveld tussen de verschillende aspecten van verduurzaming, aangezien er meerdere actoren, belangen en sectoren een rol spelen. Het is daarom van belang dat alle betrokken partijen zich kunnen vinden in de uitkomst van de verduurzamingsslag.

Om deze duurzaamheidsopgaven effectief aan te pakken is het noodzakelijk om onderscheid te maken in de verschillende typen bedrijventerreinen. Aan de hand van de omvang van het terrein en de activiteiten die bedrijven daar uitvoeren kunnen vijf typen bedrijventerreinen onderscheiden worden, namelijk: reguliere, gemengd stedelijke, stedelijk grootschalige, functioneel grootschalige en innovatieve bedrijventerreinen.



REGULIER



GEMENGD STEDELIJK



FUNCTIONEEL GROOTSCHALIG



STEDELIJK GROOTSCHALIG



INNOVATIEDISTRICT

Op basis van bovengenoemde uitdagingen is het van belang dat in beeld wordt gebracht waar de grootste winst voor verduurzaming behaald kan worden op de verschillende typen bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. Onderzoek naar de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen op dergelijke terreinen kan bijdragen aan kennis over effectieve strategieën en maatregelen op dit gebied.

Op basis van bovenstaande uitdagingen is de onderzoeksvraag als volgt:

Hoe kan op verschillende type bedrijventerreinen in de provincie Utrecht, de grootste winst voor verduurzaming behaald worden?

Deelvragen daarbij zijn:

1. Welke voorbeelden zijn er al op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden?
2. Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn het best toepasbaar op welke Utrechtse bedrijventerreinen?

Dit rapport begint met een theoretische verkenning. Hier wordt de theoretische basis gelegd voor de rest van het onderzoek aan de hand van reeds bestaande literatuur en rapporten. Hierin worden de gebruikte concepten en begrippen gedefinieerd en afgebakend. Na het deze afbakeningen volgt een hoofdstuk over de toegepaste methodes in dit onderzoek. Daarna volgen de resultaten van het onderzoek waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen en tot slot de conclusie en de aanbevelingen.

Hoofdstuk 1: theoretisch kader

1.1 Afbakening begrippen en concepten

Om te beginnen, wat zijn de bestaande en relevante theorieën die aansluiten bij de onderzoeksvragen? Om antwoord te geven op de deelvraag “Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn het best toepasbaar op welke Utrechtse bedrijventerreinen?”, is het belangrijk om eerst vast te stellen welke duurzaamheidsmaatregelen er precies zijn en om deze maatregelen daarna af te bakenen. De provincie Utrecht heeft vijf verschillende duurzaamheidsmaatregelen waarop ze zich willen focussen. Hieronder volgt een afbakening van de verschillende definities van deze duurzaamheidsmaatregelen.

De urgentie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen neemt toe en er zijn diverse opgaven die hiermee gepaard gaan. Een van de opgaven voor het verduurzamen van bedrijventerreinen is de transitie naar een 100% circulaire economie in 2050. Een circulaire economie houdt in de theorie in dat afval tot een minimum wordt beperkt. Het idee achter een circulaire economie is gebaseerd op het delen, leasen, hergebruiken, repareren en recyclen van materialen en producten in een gesloten kringloop waarbij alle materialen en onderdelen van producten hoog gewaardeerd blijven (Bourguignon, 2016). De Rijksoverheid geeft een toelichting met voorbeelden hoe een circulaire economie in de praktijk werkt. Zo zou er bij het ontwerp van producten rekening gehouden moeten worden met hergebruik – producten die niet continu gebruikt worden moeten intensiever gebruikt worden – zodat er per saldo minder producten en grondstoffen nodig zijn. Daarnaast wordt er in een circulaire economie ook rekening gehouden met de leefomgeving (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2023).

Een andere opgave voor het verduurzamen van bedrijventerreinen is de energietransitie naar 100% hernieuwbare energie. De energietransitie in het kort is ‘de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen’ (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2024). Hernieuwbare energie is hierbij afkomstig uit bronnen die niet uitput baar zijn, zoals de zon, de wind, thermische energie, waterkracht en biomassa. Voorbeelden van geïmplementeerde maatregelen zijn bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen en het gebruik van warmtepompen.

De derde opgave is klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is een maatregel om ‘de omvang en snelheid van de opwarming van de aarde te beperken’. De maatregel heeft als doel om Nederland voor te bereiden ‘op de risico's van het veranderende klimaat en onze omgeving

aanpassen om deze risico's te beperken' (Klimaatverandering, z.d.). De belangrijkste risico's die naar aanleiding van klimaatverandering aan de orde zijn voor bedrijventerreinen zijn: wateroverlast, droogte, hittestress en de mogelijke gevolgen voor de productieketen. Voor het tegengaan van schade en overlast aan bedrijventerreinen speelt de aanleg van groen een belangrijke rol. Groen – in de vorm van planten, bomen en bos – helpt tegen hitte- en wateroverlast en de aanleg van groen zorgt er ook voor dat bedrijventerreinen biodiverser en aantrekkelijker worden (Kuil et al., 2023).

Als vierde speelt duurzame mobiliteit een belangrijke rol. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag, benadrukt dat het bij duurzame mobiliteit niet alleen maar om de reductie van CO₂ uitstoot gaat, maar dat duurzame mobiliteit ook onderdeel is van een bredere transitie. De belangrijkste onderdelen hierbij zijn: betere bereikbaarheid, een gezondere leefomgeving, betere verkeersveiligheid en verstedelijking (Onze Regionale Ambitie, 2024).

De laatste opgave die gepaard gaat met het verduurzamen van bedrijventerreinen is gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaker geneigd zijn om voor gemak te kiezen in plaats van hun gezondheid. Om bedrijventerreinen ook te laten bijdragen aan de gezondheid van de werknemers, moet een gezondere manier van leven toegankelijker worden gemaakt op bedrijventerreinen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door fiets- en looproutes aan te leggen (Maak Gezond en Duurzaam Gedrag Gemakkelijk | RIVM Magazines, z.d.).

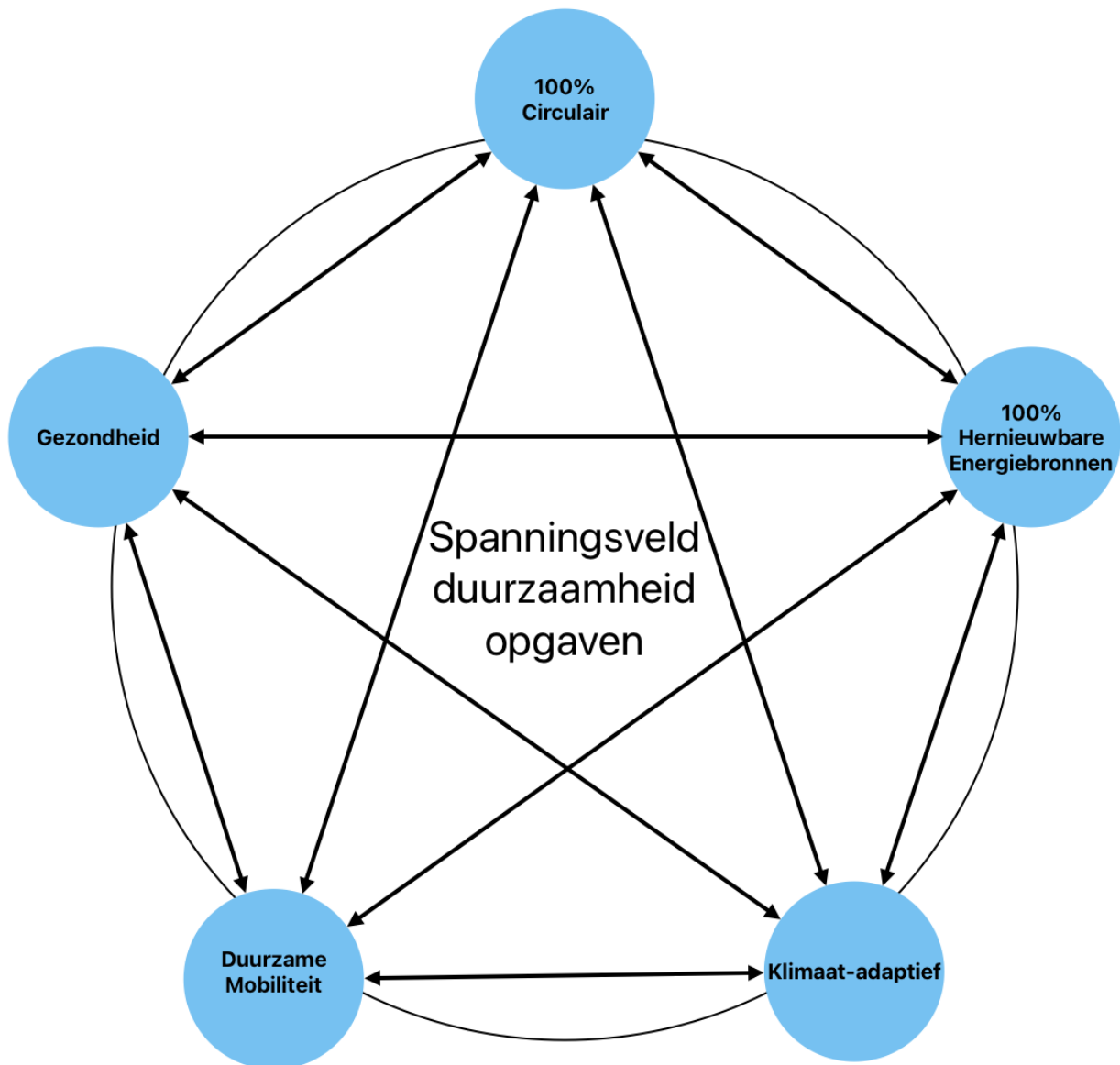


1.2 Afbakening van het spanningsveld tussen de vijf duurzaamheidsopgaven

Bij het implementeren van de vijf duurzaamheidsopgaven moet er rekening gehouden worden met een bepaald spanningsveld. Omdat verduurzamen niet een eenduidige betekenis heeft en dus verdeeld is, zijn in dit geval vijf verschillende opgaven in het spanningsveld in figuur 1 uitgewerkt.

Dit figuur is als hulpmiddel van belang bij het implementeren van verduurzamingsmaatregelen. Het proces van verduurzamen brengt naast een hoop voordelen, ook enkele uitdagingen met zich mee. Daarom is het belangrijk om na te denken over de eventuele effecten van bepaalde verduurzamingsmaatregelen, en welke gevolgen deze kunnen hebben op de mogelijkheden voor de andere opgaven. Een zogeheten ‘lock-in’ en ‘lock-out’ moet voorkomen worden, bedrijven worden in dergelijke situaties beperkt in hun keuzevrijheid en flexibiliteit.

Bij een lock-in zijn er door gemaakte keuzes in beleid weinig alternatieve opties over. Dat leidt dus tot dat beleid ‘locked-in’ raakt (Gillette, 1998). Een lock-out is juist het tegenovergestelde, het uitsluiten van bepaalde maatregelen of regelgeving. Figuur 1 geeft een visualisatie van dit spanningsveld en hoe de verschillende aspecten zich tot elkaar verhouden. Dit figuur kan gebruikt worden om de verschillende effecten van een duurzaamheidsimplementatie tegen elkaar af te wegen en zo eventuele lock-ins of lock-outs te voorkomen. Ook biedt het dit figuur bij het verkrijgen van inzichten in eventuele gevolgen voor andere duurzaamheidsopgaven.



Figuur 1: spanningsveld tussen de vijf aspecten van verduurzaming



1.3 Afbakening van de typen bedrijventerreinen

In de provincie Utrecht zijn verschillende soorten bedrijventerreinen te vinden. Deze gebieden verschillen in organisatiestructuur, ligging, omvang en activiteiten. Om de verduurzamingsslag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is een context gebonden aanpak voor elk type bedrijventerrein van cruciaal belang. Zo kan er per type terrein rekening gehouden worden met de lokale factoren waardoor maatregelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Er wordt door de provincie Utrecht onderscheid gemaakt tussen reguliere, gemengd stedelijke, stedelijk grootschalige, functioneel grootschalige en innovatieve bedrijventerreinen (Provincie Utrecht, 2023).

Definities	Bedrijvigheid	Oppervlakte kavels	Locatie en bereikbaarheid	Herkomst bedrijven
Regulier	Kleinschalig, werkplaatsen en opslag (MKB en B2B)	Mix van klein (<1 ha) tot middelgroot (4 ha)	Aan de rand van woonkernen, bereikbaarheid met OV is een pre	Lokaal MKB
Gemengd stedelijk	Handel, Werkplaats, Showroom, kleinschalige productie	Tot 1 ha	Nabij uitvalswegen, aangesloten op uitgebreide stedelijke infrastructuur	Regionaal en lokaal
Functioneel grootschalig	Distributie	Vanaf 4 ha	Maximaal 5 minuten van snelweg, bereikbaarheid met OV is een pre	Regionaal, Nationaal en multinationals
Stedelijk grootschalig	Productie, recycling, op- en overslag	Vanaf 1 ha	Niet naast woongebied, makkelijke ontsluiting, OV van minder belang	Regionaal tot internationaal
Innovatiedistrict	Onderwijs, R&D	Samen hangend geheel, kavelgrootte niet van belang.	Nabij steden, OV-bereikbaarheid is een vereiste	Regionaal tot internationaal

Tabel 1: kenmerken van elk type bedrijventerrein

Bovenstaande tabel bevat de definities en classificaties van alle type bedrijventerreinen waarmee gewerkt wordt in dit onderzoek volgens het rapport Behoefteraming bedrijventerreinen Provincie Utrecht van STEC-groep (2023).



1.4 Belang van leegstand

Een goede doorstroom van bedrijven op bedrijventerreinen is essentieel voor de toekomstbestendigheid van het terrein. Er is momenteel een tekort aan beschikbare ruimte voor bedrijventerreinen in de provincie Utrecht, terwijl de vraag hiernaar blijft toenemen. Dit heeft niet alleen invloed op het vestigingsklimaat, maar ook op de duurzaamheidstransitie. Ruimte is niet alleen nodig om de functies van bedrijventerreinen te verduurzamen, maar ook de inrichting ervan. Zo is er onder andere meer ruimte nodig voor klimaatadaptatie, vergroening en een uitbreiding van het energienetwerk. Er is momenteel sprake van een gemiddelde leegstand van de bedrijventerreinen van 2%, terwijl 5% leegstand ‘gezond’ is (Verschuren, 2023). Met een ‘gezonde’ leegstand van 5% is er genoeg schuifruimte en hebben bedrijven voldoende alternatieve vestigingsmogelijkheden (Verschuren 2023). Door de constante ontwikkeling van de economie verandert het gebruik en de invulling van bedrijventerreinen ook. Dit heeft een veranderende ruimtevrage als gevolg. Transformatie of geheel nieuwe gebiedsontwikkeling voor bedrijventerreinen is daarom van belang. Dit biedt kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. Er is echter concurrentie met diverse andere ruimte gebruikende functies die ook gebruik willen maken van de schaarse ruimte in de provincie. De zoektocht naar oplossingen om de vraag naar ruimte en de verduurzaming van bedrijventerreinen te kunnen realiseren is daardoor een complexe puzzel.



1.5 Beleidscontext

Bij de verduurzaming van bedrijventerreinen moet er rekening gehouden worden met diverse stakeholders. Dit veld van stakeholders is complex en veelomvattend (TNO, 2021). Verschillende stakeholders hebben verschillende belangen en het is dus van belang om bij het uitvoeren van beleid hier ook rekening mee te houden. Om gestelde doelen te behalen zal er overlegd en samengewerkt moeten worden met deze stakeholders. Ook zal de Provincie verschillende instrumenten moeten toepassen waarbij rekening gehouden moet worden met de verschillende actoren binnen dit vraagstuk. Hier wordt verderop in dit rapport op in gegaan. Figuur 2 geeft een onderscheid tussen nationale, regionale en lokale stakeholders. Hierbij hebben de regionale (waaronder de provincie) en nationale stakeholders vooral een faciliterende rol naar de lokale stakeholders toe. Verder zijn de private stakeholders groen gekleurd, de publieke stakeholders in geel en de belangenorganisaties in oranje. Bij de afgenomen interviews geven geïnterviewde A en B (zie bijlage) aan dat de organisatiegraad van een bedrijventerrein van essentieel belang is. Het verenigen van ondernemers in een collectieve spreekbuis zal communicatie tussen de bedrijven en overheidsinstanties efficiënter laten verlopen, waardoor de verduurzaming sneller gerealiseerd kan worden. Een hoge organisatiegraad kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld een ondernemingsvereniging, een ondernemersfonds of een bedrijfsinvesteringszone – ook wel een BIZ genoemd. Met dit soort initiatieven is het makkelijker om subsidies of steun te ontvangen van overheden. Op deze manier hoeft de overheid niet elk bedrijf individueel aan te spreken, maar is er instantie die het belang van alle bedrijven vertegenwoordigd.



Figuur 2: grafische weergave van het stakeholdersveld in de verduurzaming van bedrijventerreinen
 (Bron: Nordkamp, et al., in Zelfstandige samenvatting verkenning VPVB, 2021)

In bestaand beleid kan de Provincie verschillende rollen vervullen. Bijvoorbeeld het stimuleren, participeren, realiseren en reguleren van en bij verschillende casussen (Provincie Utrecht, 2021). In de Regionale Economische Agenda van de Provincie Utrecht staat al aangegeven dat aandacht voor maatschappelijke vraagstukken ook afgedwongen kan worden met de juiste instrumenten. Met behulp van harde eisen in bijvoorbeeld de omgevingsvisie en bestemmingsplannen kan er makkelijker voor worden gezorgd dat er alleen nog duurzame mobiliteitsoplossingen, CO²-neutrale en klimaat adaptieve bedrijventerreinen gerealiseerd mogen worden (Robert Strijk, et al., 2018). Samen met onder andere de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) werkt de Provincie Utrecht aan de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en de transformatie van kantoren, zodat er voldoende vestigingsmogelijkheden beschikbaar blijven (Provincie Utrecht, 2021). Bij de transformatie van deze terreinen wordt er rekening gehouden met leefbaarheid, ruimtegebruik, verkeer, geluid, water, bodem, natuur en energie. De Provincie Utrecht kan hierbij ondersteuning bieden met kennis, experimenteerruimte, capaciteit, handhaving en financiën (Provincie Utrecht, 2021). Door aan deze metamorfose bij te dragen kan er onder andere meer onderzoek gedaan worden naar het sluiten van grondstofketens op bedrijventerreinen, zodat er in de toekomst een nieuwe standaard op het gebied van circulariteit gezet kan worden. Op 21 juni 2024 heeft de Provincie Utrecht ondertekend om een samenwerking aan te gaan met Green Deal Werklandschappen van de Toekomst (Provincie Utrecht, 2024). Een zogenaamde ‘proeftuin’ wordt het ook wel genoemd, waarbij er drie pilots opgezet worden om bedrijventerreinen te veranderen in groene en klimaatbestendige werklocaties.

De provincie heeft vaak een ondersteunende en faciliterende rol ten opzichte van andere stakeholders. Provincies hebben dan ook verschillende instrumenten tot hun beschikking om deze taken effectief te vervullen.



1.6 Beleidsinstrumenten Provincie Utrecht

Er zijn 19 verschillende beleidsinstrumenten waar de Provincie gebruik van kan maken voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Om een overzicht te krijgen van de verschillende beleidsinstrumenten is er een selectie gemaakt uit de 19 instrumenten. De selectie wordt weergegeven in tabel 2. Het volledige overzicht staat in de bijlage (tabel 3). Er is in dit rapport gekozen om een selectie te maken om zo een bruikbaar advies te kunnen geven met duidelijke en specifieke instrumenten die aansluiten bij hoe de verduurzaming van bedrijventerreinen behaald kan worden. Harde ingrijpende instrumenten zoals onteigening zijn dan ook buiten de selectie gelaten. Dit kan de samenwerking tussen verschillende stakeholders juist belemmeren. Verder zijn de vijf duurzaamheidsopgaven naast de instrumenten gehouden om te bepalen welke instrumenten binnen en buiten de selectie vallen. Hierbij is er algeheel rekening gehouden met welke instrumenten het best toepasbaar zijn, een hoge juridische houdbaarheid en invloed zullen en of de voorwaarden van de instrumenten haalbaar zijn in de praktijk.

Instrument	Juridische houdbaarheid	Invloed	Uitleg	Voorwaarden?
Neem een instructiebesluit	Hoog	Gemiddeld	De Provincie kan een instructiebesluit nemen over de toedeling van functies voor bepaalde locaties.	- Eerst overleggen met de gemeente. - Provinciaal belang moet eerst blijken uit de provinciale omgevingsvisie, een beleidsbrief of een beleidsnota - Instructie is bindend voor gemeentebestuur maar niet voor burgers en bedrijven
Creëer een circulair bedrijventerrein met een convenant	Gemiddeld	Gemiddeld	Een convenant helpt bij het creëren van samenwerking tussen marktpartijen en de overheid, waardoor er zo gezamenlijke ambities, doelstellingen en intenties met betrekking tot de verduurzaming van bedrijventerreinen opgesteld kunnen worden. Dit zorgt voor een groter draagvlak.	
Neem regie in eigenhand met het projectbesluit	Gemiddeld	Hoog	Met behulp van een projectbesluit kan de provincie de regie nemen wanneer een bedrijventerrein (her)ontwikkeld moet worden. Het moet gaan om een project van provinciaal belang, dan niet doeltreffend en doelmatig op gemeentelijk niveau kan plaatsvinden	- Een projectbesluit is gericht op doelen van de wet. - Provinciaal belang mag niet op een doeltreffende manier worden bereikt op gemeentelijk niveau. - Het moet gaan om een project van provinciaal respectievelijk nationaal belang. - Omgevingsplan mag alleen gewijzigd worden voor zover dat mogelijk is.
Neem voorbescher- mingsregels op in de omgevingsveror- dening	Gemiddeld	Hoog	Het is van belang om voldoende ruimte en locaties te hebben op bedrijventerreinen voor milieugebruiksruimte. Zo kun je in een omgevingsverordening bepaalde ruimte beschikbaar stellen voor bepaalde bedrijven.	- De locatie waarvoor de regels gelden moeten worden aangegeven. - Voorbeschermingsregels kunnen alleen toegestane activiteiten die nog niet worden uitgevoerd verbieden. - In principe gelden de regels 1.5 jaar, behalve als binnen die 1.5 jaar een ontwerpbesluit wordt gemaakt. Dan gelden de regels tot de



				omgevingsverordening is gewijzigd.
Neem voorbeschermingsregels op in omgevingsplan	Hoog	Hoog	Hier worden voorbeschermingsregels gebruikt om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen ontstaan als nieuwe regels met betrekking tot de verduurzaming van bedrijventerreinen in ontwikkeling zijn. Dit zodat nieuwe ontwikkelingen de plannen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen niet in de weg staat.	• De locatie waarvoor de regels gelden moeten worden aangegeven. • Voorbeschermingsregels kunnen alleen toegestane activiteiten die nog niet worden uitgevoerd verbieden. • In principe gelden de regels 1.5 jaar, behalve als binnen die 1.5 jaar een ontwerpbesluit wordt gemaakt. Dan gelden de regels tot de omgevingsverordening is gewijzigd.
Neem voorschriften op in de omgevingsverordening	Gemiddeld	Hoog	Hierin neem je ook op dan er op een duurzaam bedrijventerrein voldoende locatie is voor milieugebruiksruimte voor de bevordering van circulaire economie.	• Open normen in beleidsdocumenten moeten gespecificeerd worden. • Kan zowel verbods- als gebodsbepalingen bevatten • Verordenende bevoegdheden van de provincie zijn niet onbegrensd. Het moet in provinciaal belang passen. • De provincie moet onderbouwen dat de regels in een omgevingsverordening niet door de gemeente kunnen worden uitgevoerd in een omgevingsplan. • Als regels zijn opgenomen in het plan over het toedelen van functies dan moet onderbouwd worden dat een instructieregel niet kan worden volstaan



Reserveer circulaire ruimte toe in de omgevingsvisie	Hoog	Beperkt	Door in de omgevingsvisie een visie met de ambities en doelstellingen toe te voegen over de ruimte voor circulaire en duurzame bedrijventerreinen wordt het onderdeel van de beleidscyclus van de omgevingswet.	• Omgevingsvisie is zelfbindend • Bij het opstellen van de omgevingsvisie moet de provincie rekening houden met bevoegdheden en taken van andere bestuursorganen. • De provinciale participatieverordening kan regels opstellen voor de totstandkoming van de omgevingsvisie. Als er geen regels in staan dan kan iedereen zienswijzen indienen tegen het ontwerp van de visie.
Pas bij gronduitgifte een procedure met selectiecriteria toe	Hoog	Gemiddeld	Door selectiecriteria toe te passen kan de provincie eisen stellen aan partijen die in aanmerking komen voor grond die beschikbaar komt. Zo kan het criterium 'visie op circulariteit' toegevoegd worden, zodat circulaire bedrijven er eerder vestigen.	
Vestig een voorkeursrecht op grond en gebouwen	Gemiddeld	Hoog	Bij voorkeursrecht moet bij verkoop van het gebouw of de grond eerst aangeboden worden aan de provincie. Zo kan de provincie zelf besluiten het te verduurzamen of te verhuren aan een geschikte partij die hier zelf mee bezig zal zijn.	Voor een voorkeurrecht op een stuk grond of een gebouw moet worden voldaan aan: • Er wordt geen gebruik gemaakt van de toegedeelde functie uit het omgevingsplan. • Er is een moderniseringslocatie toegedacht, het gebruik van het stuk grond wijkt af van die functie. • De functie is niet toegedacht in een omgevingsvisie en niet toegedeeld in een omgevingsplan.

Tabel 2: overzicht selectie van beleidsinstrumenten van de Provincie (Bedrijventerreinen - CircuLaw, z.d.)



Hoofdstuk 2: Methodologie

2.1 Methodologie

Om meer inzichten te verkrijgen over de geografische ligging van de bedrijventerreinen in de economische regio Utrecht, is het van belang om eerst duidelijk te hebben hoeveel bedrijventerreinen er zijn in Utrecht. Daarnaast is het belangrijk om te visualiseren waar de bedrijventerreinen liggen ten opzichte van de infrastructuur. Om hier een duidelijke visualisatie van te maken, is er een GIS-kaart gemaakt. Deze kaart is gebaseerd op het type bedrijven die geregistreerd staan bij Google Maps. Aan de hand van de soort bedrijven die op het terrein aanwezig zijn, is er een afweging gemaakt bij welk soort bedrijventerrein een gebied hoort. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van dit beleidsadvies. Dit draagt bij aan het ruimtelijk aspect van de bedrijventerreinen. Met deze kaart kunnen ruimtelijke aspecten zoals clustering en spreiding zichtbaar gemaakt worden. Om duidelijk te maken wat onder elk type bedrijventerrein wordt verstaan is de volgende afkadering gebruikt:

	SOORT INDUSTRIE	SOORT DIENST/ PRODUCT	LIGGING	OVERIGE KENMERKEN
REGULIER	Kleinschalige maakindustrie	Kleine reparatiediensten	Buiten de stedelijke centra's	-
GEMENGD STEDELIJK	Kleinschalige maakindustrie en productie	-	Nabij grote bevolkingskernen en stedelijke infrastructuur	Aanwezigheid van kantoren
FUNCTIONEEL GROOTSCHALIG	Logistieke industrie	Transport, opslag, distributie	Nabij stedelijke infrastructuur	Aanwezigheid van grootschalige distributiecentra
STEDELIJK GROOTSCHALIG	Grootschalige (internationale) maakindustrie	-	Nabij grote bevolkingskern	
INNOVATIEDISTR ICT	Onderwijs, R&D, high-tech	-	Nabij campussen	Hoogwaardige ICT, samenwerkingen

Tabel 3: afkadering selectiekenmerken per type bedrijventerrein

2.2 Afnemen semigestructureerde interviews

Voor de kwalitatieve component is er contact opgenomen met vier stakeholders die te maken hebben met het verduurzamen van bedrijventerreinen. Deze personen zijn werkzaam bij advies- en managementbureaus of overheidsinstanties. Het afnemen van deze interviews zal bijdragen aan het vormen van een algemeen beeld van de kansen en knelpunten rondom de verduurzamingsslag. Het doel is om zoveel mogelijk informatie te achterhalen, waardoor er is gekozen voor een semigestructureerd interview. Op die manier wordt inzicht verkregen in hun visie en ervaringen met betrekking tot klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame mobiliteit, circulariteit en gezondheid. Specifieke persoonsgegevens worden niet vrijgegeven, waardoor deze worden vernoemd als



geïnterviewden A, B, C en D (zie bijlage). Alle geïnterviewden hebben ingestemd om het gesprek op te nemen, waarmee er sprake is van informed consent. Deze interviews zijn niet getranscribeerd, maar wel samengevat (zie bijlage). Hierbij is er in grote lijnen vastgesteld wat er gevraagd zal worden. Er is door de keuze voor semigestructureerde interviews ook ruimte voor flexibiliteit en diepgang op het moment dat duidelijk wordt dat de geïnterviewde graag meer wil vertellen. Enkele vragen die dienen als hoofdlijn zijn:

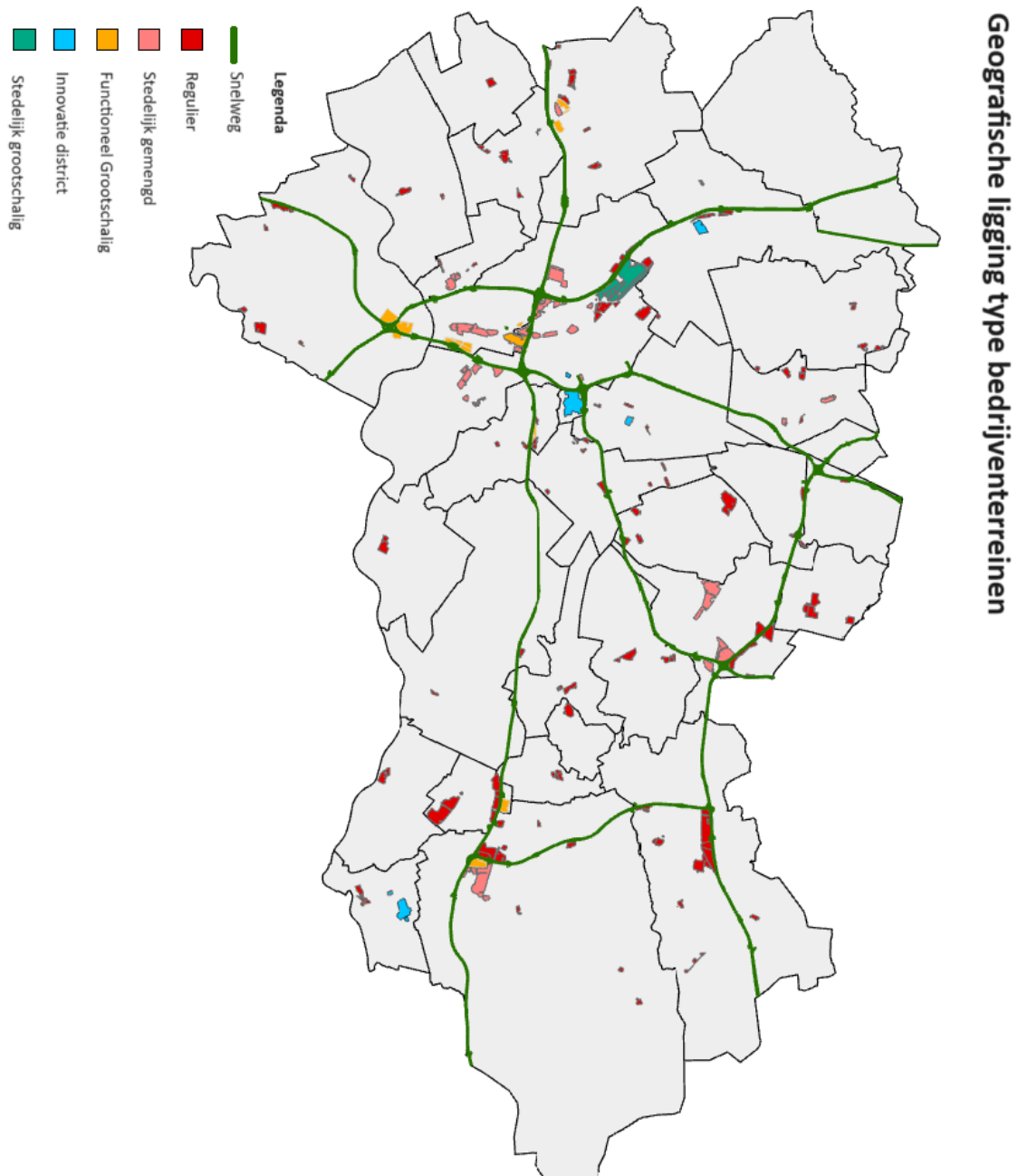
- Waar valt volgens u de grootste winst te behalen met betrekking tot de verduurzaming van bedrijventerreinen?
- Herkent u zelf het spanningsveld tussen de verschillende aspecten van verduurzaming – klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, gezondheid en duurzame mobiliteit?
- Welke obstakels bent u in de praktijk tegengekomen met betrekking tot het implementeren van verduurzamingsmaatregelen?



Hoofdstuk 3: resultaten

3.1 Geografische ligging bedrijventerreinen

Om een beter beeld te krijgen van de geografische ligging van de verschillende bedrijventerreinen en de clusters die zich hierin vormen, is er ruimtelijke data gevisualiseerd. Aan de hand hiervan kan het beleid van de provincies en gemeenten hierop aangepast worden. In het figuur hieronder (figuur 3) is de economische regio Utrecht afgebeeld met daarin de geografische ligging van elk soort bedrijventerrein. Het gaat hierbij om de provincie Utrecht, het Gooi en Vechtstreek en de Food Valley. Deze regio's hebben veel economisch contact met de provincie Utrecht en zijn daardoor relevant voor de economische regio Utrecht. Ook is in figuur 3 te zien dat dezelfde soort bedrijventerrein vaak geclusterd zijn langs elkaar. Met de uitzondering van de reguliere bedrijventerreinen die een redelijk verspreid patroon vertonen. Met de toevoeging van de snelwegen is duidelijk te zien dat veel bedrijventerreinen belang hebben bij de strategische ligging langs deze infrastructuur. Ook is het opmerkelijk dat verschillende soorten bedrijventerreinen vaak in clusters bij elkaar liggen. Voor een efficiënte aanpak kunnen meerdere bedrijventerreinen van hetzelfde type worden samengepakt. Een probleem hiervoor kan zijn dat de organisatiegraad vaak op één bedrijventerrein niet genoeg is, laat staan op een cluster van terreinen.



Figuur 3: GIS-analyse van geografische ligging typen bedrijventerreinen

Tabel statistiek type bedrijventerreinen, vanaf 5ha

	Aantal	Gemiddeld oppervlakte	Standaardafwijking	Geclusterd (ja/nee)
Regulier	122	20,36 ha	20,81	Nee
Stedelijk gemengd	30	39,66 ha	41,78	Ja
Functioneel grootschalig	12	40,48 ha	23,67	Ja
Innovatie district	6	56,69 ha	60,14	Nee
Stedelijk Grootschalig	2	168,60 ha	0,019	Ja
Totaal	172	-	-	-

Bron: zie bijlage

In deze tabel worden de bedrijventerreinen die in de kaart gevisualiseerd zijn in cijfers uitgedrukt. Door de hoge standaardafwijking is duidelijk dat het niet om vaste oppervlaktes gaat per type bedrijventerrein. De types bedrijventerreinen hebben veel grotere oppervlaktes, maar ook veel kleinere dan het gemiddelde.

3.2 Deelvraag 1

Om de onderzoeksvraag beter te kunnen beantwoorden is het van belang eerdere verduurzamingsinitiatieven te analyseren. Hieronder worden verschillende casestudies toegelicht voor elk type bedrijventerrein, zodat inzicht verkregen wordt in de best practices en geleerd kan worden van waardevolle inzichten en ervaring afkomstig uit andere regio's. De deelvragen hierbij waren:

1. Welke voorbeelden zijn er al op het gebied van verduurzaming op bedrijventerreinen en welke lessen kunnen daaruit getrokken worden?
2. Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden?

Circulair bedrijventerrein AmbachtseZoom

Een mogelijk voorbeeld van een regulier bedrijventerrein waaruit bruikbare lessen over verduurzaming kunnen worden geleerd is het circulaire bedrijventerrein Ambachtse Zoom in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit is een nieuw opgericht bedrijventerrein gebouwd volgens het Cradle-to-Cradle principe en valt onder een groenblauwe oplossing. Het is energieneutraal en aardgasvrij waardoor bedrijven een minimale ecologische voetafdruk hebben. Bijvoorbeeld door regenwater te gebruiken voor koeling, zonne-energie om te zetten in elektriciteit, demontabel bouwen en afval van de een te gebruiken als waardevolle grondstof voor de ander. In een materialenpaspoort voor zowel de openbare ruimte als de gebouwen worden alle materialen en producten opgeslagen voor hergebruik in de toekomst. Groene daken, groene gevels en bovengrondse afvoer van overtollig hemelwater versterken het groenblauwe beeld.

Een van de lessen die uit deze 'best practice' gehaald kan worden is de implementatie van een integrale aanpak, waarbij bijvoorbeeld circulariteit, klimaatadaptatie en gezondheid samen worden overwogen voor een optimale uitkomst. Zoals ook in de interviews naar voren kwam, is een integrale aanpak van verduurzaming essentieel. Daarnaast kan een voorbeeld worden genomen aan de circulaire bouwmethoden, door gebruik te maken van het Cradle-to-Cradle principe. De afvalkringloop wordt hiermee gesloten, waardoor het streven naar een 100% circulair economie kan worden gehaald. Een laatste les die kan worden getrokken uit het circulaire bedrijventerrein is het denken in een groenblauwe oplossing. Door de aanleg van groen – in de vorm van groene daken en parken – wordt de gezondheid en het welzijn van werknemers bevordert én zal het bedrijventerrein weerbaarder worden voor klimaatverandering. Door de bufferzones wordt wateroverlast voorkomen en hiermee is de groenblauwe oplossing een win-winsituatie.



Afbeelding 1: circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom, 2024

Binckhorst

Een specifieke casus die past bij het gemengd stedelijke bedrijventerrein is de stadswijk Binckhorst in Den Haag. Binckhorst was een voormalig industrieterrein wat de gemeente Den Haag daarna heeft opgeknapt tot een groen en waterrijk gebied. Met de omvorming van het industriegebied naar een gemengd stedelijk bedrijventerrein met woon- en werklocaties is er ruimte gemaakt voor 80.000m² extra bedrijfs-werkruimte. Hierdoor kunnen zittende bedrijven uitbreiden en is er ruimte voor nieuwe bedrijven. Binckhorst is ook een groene en duurzame energiewijk. Dit houdt in dat de wijk alleen gebruik maakt van schone energie en groen op alle daken. Ook wordt er voor de wijk geïnvesteerd in nieuw openbaar vervoer en fiets- en looproutes (Binckhorst - Projecten - Den Haag, 2024).

De lessen die uit deze casus gehaald kunnen worden is dat voor het behouden en verduurzamen van gemengd stedelijke bedrijventerreinen de bestaande gebieden eerst opnieuw ingedeeld moeten worden zonder daarbij bestaande gebouwen te hoeven slopen, zoals ook is terug te zien in Binckhorst. Om te voorkomen dat de ruimte volledig wordt toegedeeld aan de functie wonen, is het belangrijk dat de overheid hierbij een rol speelt en dat er goede afspraken gemaakt worden met verschillende marktpartijen. Het bevorderen van duurzaamheid en het laten bestaan van stedelijke gemengde bedrijventerreinen moet hierbij centraal staan.



Afbeelding 2: gemengd stedelijk bedrijventerrein Binckhorst

China's chemische industrie

Voor een voorbeeld buiten Europa van een functioneel grootschalig bedrijventerrein kan worden gekeken naar China's chemische industrie. China wil een van grootste chemische industriegebieden creëren en heeft gekozen dit op een manier te doen dat het klimaat minder onder druk komt te staan. Veel projecten zijn aan de hand van een bottom-up aanpak gerealiseerd, maar de planning van de chemische industriegebieden is top-down gegaan (Yune, Tian, Liu, Chen, & Descamps-Large, 2016). Op deze manier heeft de overheid meer controle en inzicht over de vesting van de verschillende type bedrijven, wat een belangrijke component is van deze casus. Er is hier gekeken naar de moderniteit van een bedrijf, de organisatiestructuur en de visie van het bedrijf, maar ook naar de ecologische belangen, aldus Yune et al. (2016). Volgens hen heeft de overheid veel bijgedragen aan het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen en de toepassing van de ecologische infrastructuur op dit terrein. Het is duidelijk dat het 'succes' komt door een sterke rol van de overheid. De Chinese overheid heeft veel invloed gehad op de vestiging van de bedrijven in dit gebied, door van tevoren te toetsen of dergelijke ondernemingen zelf investeringen zullen doen in een ecologisch verantwoorde productie. Het politieke systeem in China is niet te vergelijken met de Nederlandse democratie, maar een belangrijke les die uit deze case gehaald kan worden is het toepassen van harde vereisten. Door strengere wet- en regelgeving kan binnen een korte tijd grote stappen worden gemaakt op het gebied van verduurzaming.



Schiphol Trade Park

Een voorbeeld van een functioneel grootschalig bedrijventerrein is het Schiphol Trade Park. Op het Schiphol Trade Park werden hoge eisen gesteld aan natuur inclusiviteit. Bij oplevering van het park moest 95% van de kopgevels van de panden vergroend zijn. Mede hierdoor kan het Schiphol Trade Park zichzelf het meest innovatieve en duurzame logistieke business park van Europa noemen. De groene gevels dragen bij aan thema's als biodiversiteit, circulariteit en uitstraling. Momenteel is er op dit park zo'n 750 m² aan groene gevels en 650 m² aan groene dakterrassen, wat zorgt voor demping van geluid, helpt met het zuiveren van de lucht en zo zorgt voor een beter leef en werkklimaat. De groene gevels zorgen ook voor het vertragen van de afvoer van water bij grote regenbuien. Naast deze groene gevels is er ook nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water.

Hieruit komt dus naar voren dat bij het implementeren van een duurzaamheidsmaatregel er verschillende pijlers verbeterd kunnen worden. Zo wordt met behulp van groene daken de leefbaarheid van het industrieterrein verbeterd wat invloed heeft op de pijler gezondheid. Ook bevordert dit de klimaatadaptatie-opgave, omdat het onder andere helpt bij de afvoer van regenwater.



Afbeelding 3: Werklandschappen van de Toekomst, 2024

Utrecht Science Park (Bilthoven)

Een bekend voorbeeld van een innovatiedistrict in Utrecht is de campus, oftewel het Utrecht Science Park (USP) en het Utrecht Science Park Bilthoven. Op het USP werken kennisinstellingen (UU, HU), onderzoeksinstituten (UMC) en bedrijven intensief samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven voor nu en in de toekomst. De USP vertegenwoordigt het beeld dat de Provincie Utrecht wil uitstralen wat betreft het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat door een krachtige kennispositie. Een kenmerk van een innovatiedistrict is dat er specifieke sectoren aanwezig zijn, in dit geval: life sciences & health (UMC), gezondheid en duurzaamheid. “De concentratie van kennis en hoogwaardige technologie op loopafstand maakt het Utrecht Science Park een unieke en interessante plek voor nationale en internationale (R&D) bedrijven, instellingen, instituten en medische centra.” Hierdoor biedt het USP een goede kans aan startups en MKB om een netwerk op te bouwen en te kunnen concurreren met de (internationale) markt.

3.3 Deelvraag 2

Naast de uitwerking van de ‘best practices’ en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden is het van belang de volgende deelvraag te beantwoorden:

- Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn het best toepasbaar op welke Utrechtse bedrijventerreinen?

De vijf verschillende type bedrijventerreinen hebben ieder andere karaktereigenschappen, waardoor er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de mogelijke duurzaamheidsimplementaties en maatregelen die toepasbaar zijn per bedrijventerrein. Uit de afgenomen interviews kwam naar voren dat de geïnterviewden het noodzaak vinden om een integrale aanpak toe te passen. Dit betekent dat alle aspecten van verduurzaming – klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, gezondheid en duurzame mobiliteit – samen moeten worden overwogen om ervoor te zorgen dat oplossingen elkaar niet in de weg komen te staan.

De reguliere bedrijventerreinen bestaan vaak uit wat kleinere tot middelgrote bedrijven. Snel toepasbare en efficiënte maatregelen – ook wel de ‘quick fixes’ genoemd – kunnen op dergelijke bedrijventerreinen een snelle verduurzamingsslag te realiseren. De maatregelen die op dit type bedrijventerrein snel en eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen op elk dak, het creëren van groen – in de vorm van

groene daken, groene wanden, etc. - en het opvangen van regenwater voor bijvoorbeeld koeling. Wanneer er sprake is van nieuw gerealiseerde reguliere bedrijventerreinen valt te denken aan groenblauwe oplossingen en circulair bouwen, waardoor dit positief zal bijdragen klimaatadaptatie, circulariteit en de gezondheid.



Afbeelding 4: op een circulaire manier biodiversiteit stimuleren op het bedrijventerrein Werkspoor in Utrecht

Gemengd stedelijke bedrijventerreinen zijn vaak gelegen bij stedelijke centra en uitgaanswegen. Door de grote mix van functies is het bevorderen van duurzame mobiliteit van groot belang en valt daar veel winst op te behalen. Denk hierbij aan het verbeteren van bereikbaarheid met behulp van openbaar vervoer, laadpunten en het bevorderen van fietsgebruik. Door het faciliteren van bijvoorbeeld deelfietsen en –scooters wordt particulier autogebruik gedemotiveerd. Dit zal bijdragen aan de duurzame mobiliteit, maar ook aan de gezondheid en welzijn van werknemers. Met behulp van groene infrastructuur en waterbeheer kan er onder andere op een duurzame manier temperatuur gereguleerd

worden. Ook kan de Provincie inzetten op waterstof als brandstof voor (grof) transport en industrie. Bij dit verbrandingsproces komen geen schadelijke stoffen vrij.

Functioneel grootschalige bedrijventerreinen zijn vooral gefocust op logistiek, distributie en productie. Door het implementeren van circulaire modellen zal onder andere afval gereduceerd worden. Door het bevorderen van collectieve samenwerkingen kan er een hogere efficiëntie bereikt worden op het gebied van transport, wat zal bijdragen aan het verminderen van CO₂-uitstoot en energieverbruik. Een praktische oplossing hiervoor is bijvoorbeeld het clusteren van bedrijfsactiviteiten die elkaar kunnen aanvullen. Zo kan het ene bedrijf overdag veel stroom verbruiken en het andere bedrijf bijvoorbeeld zijn bedrijfsbussen opladen in de nacht. Door deze praktische indeling van het bedrijventerrein wordt netcongestie geminimaliseerd en wordt slim omgegaan met energieverbruik. Verder zijn de grote distributiecentra een goed uitgangspunt om groene gevels en daken op te realiseren wat zal bijdragen aan het groen beeld van het terrein. Uiteindelijk bevordert een groen beeld ook de aantrekkelijkheid van een terrein.

De grote vraag naar energie is vooral ter sprake bij de stedelijk grootschalige bedrijventerreinen. Op deze terreinen vind je vaak grote internationale producenten met een productie waar veel energie nodig is. Met het toenemende probleem van netcongestie is het op deze terreinen van belang om te focussen op grootschalige en geavanceerde oplossingen met betrekking tot energieopwekking. Dit kan gerealiseerd worden door onder andere het plaatsen van zonnepanelen en het creëren van energieopslag. Hier geldt dus dat er genoeg ruimte moet zijn voor bijvoorbeeld het plaatsen van grote accu's voor energieopslag en de aanleg van een eventueel energienetwerk.



Zakelijke Batterijen voor bedrijven (Zakelijke Batterijen, Zowel Vast Als Mobiel | Vattenfall Grootzakelijk, z.d.)

Ten slotte zijn er nog de innovatieve bedrijventerreinen. Zoals in tabel 1 is omschreven is dit een samenhangend geheel van verschillende bedrijven nabij een grote stadskern, in dit geval Utrecht. Het Utrecht Science Park is al een vooruitstrevend bedrijventerrein op het gebied van verduurzaming. Zo heeft het USP op dit moment een goede openbaar vervoer verbinding en wordt fietsgebruik gestimuleerd. Ook investeert het USP in duurzaamheidsinnovaties en innovatieve technologieën. Duurzaamheidsmaatregelen waar verder op ingezet kan worden is het bevorderen van de organisatiegraad zodat collectieve acties snel van de grond komen. Door hier te investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en duurzaamheidsinitiatieven kan dit snel geïmplementeerd worden.



Duurzame mobiliteit op Utrecht Science Park (Utrecht Science Park | Utrecht Region, z.d.)

Uit de interviews is naar voren gekomen dat het van belang is om inzicht in verduurzaming te krijgen door gebruik te maken van analyses. De geïnterviewden geven aan dat het belangrijk is dat ondernemers het nut en de noodzaak van verduurzamingsmaatregelen inzien en bereid zijn deze te implementeren op hun eigen bedrijventerrein. Subsidies en andere financiële prikkels kunnen de ondernemers motiveren. Zo verwijst geïnterviewde B naar de planvormingssubsidie, waarbij een kansen- en verbeteranalyse wordt gesubsidieerd om in kaart te brengen wat de huidige stand van duurzaamheid, energieverbruik en circulariteit is op het betreffende bedrijventerrein. Door de onderzoeksfase te subsidiëren laat de Provincie blijken dat zij de noodzaak van verduurzaming inzien, en ligt de drempel vanuit ondernemingen lager om daadwerkelijk maatregelen te nemen. Ook geïnterviewde C geeft aan dat het maken van een analyse belangrijk is.



REGULIER

- Zonnepanelen en hernieuwbare energie
- Groene daken en groene gevels
- Duurzaam waterbeheer

GEMENGD STEDELIJK

- Duurzame mobiliteit (o.a. gebruik van waterstof)
- Groene infrastructuur: Groene daken en groene gevels
- Duurzaam waterbeheer



FUNCTIONEEL GROOTSCHALIG

- Duurzame mobiliteit
- Belang van samenwerkingen
- Logistieke optimalisatie
- Groene infrastructuur – groene gevels en daken

STEDELIJK GROOTSCHALIG

- Duurzame energie
- Energieopslag



INNOVATIEDISTRICT

- ONderzoeks- en ontwikkelingsondersteuning
- Duurzame mobiliteit

Figuur 4: uitwerking duurzaamheidsmaatregelen per type bedrijventerrein

Hoofdstuk 4: aanbevelingen

In de vorige hoofdstukken is betoogd dat een verduurzamingsslag op verschillende bedrijventerreinen in Utrecht van groot belang is voor nu en in de toekomst. Door in te zetten op de vijf verschillende aspecten van verduurzaming per type bedrijventerrein kan Utrecht zijn positie als meest competitieve regio versterken en behouden in de toekomst.

Onderstaande aanbevelingen richten zich op verduurzamingsmogelijkheden voor verschillende typen bedrijventerreinen, gebaseerd op eerder opgedaan onderzoek en ‘best practices’. Voor elk bedrijventerrein geldt dat een integrale aanpak cruciaal is, waardoor elk aspect van verduurzaming wordt overwogen en alle stakeholders en actoren betrokken worden bij implementatie van de verduurzamingsmaatregelen. Door het verhogen van de organisatiegraad op elk type bedrijventerrein zal communicatie en samenwerking bevorderd worden, waardoor het toepassen van verduurzamingsmaatregelen spoediger zal verlopen.

De Provincie Utrecht kan de verduurzaming van reguliere bedrijventerreinen versnellen door ‘quick fixes’ zoals zonnepanelen, groene daken en regenwateropvang te implementeren. Bij het vrijkomen van grond op het terrein kan er gebruik gemaakt worden van selectiecriteria door de Provincie om zo eisen te stellen aan partijen die in aanmerking komen voor de grond, om zo de verduurzaming te versnellen. Voor nieuwe terreinen is het cruciaal om groenblauwe oplossingen en circulair bouwen te implementeren. Door hier voorschriften op de nemen in de omgevingsverordening is er de zekerheid dat er voldoende ruimte vrij gehouden wordt als milieugebruiksruimte. Deze aanbeveling zal klimaatadaptatie, circulariteit en de gezondheid bevorderen.

Bij gemengd stedelijke bedrijventerreinen kan de provincie het beste focussen op duurzame mobiliteit, gezondheid en klimaatadaptatie. Om de functieverandering van deze terreinen tegen te gaan kan de Provincie Utrecht voorkeursrecht op de grond en gebouwen vestigen, zodat deze verhuurd kan worden aan de gewenste duurzame partijen en bedrijven. Door duurzame mobiliteit te realiseren via openbaarvervoer, laadpunten en fietsinfrastructuur en het faciliteren van deelfietsen en –auto's vermindert particulier autogebruik. Dit verbetert de algehele gezondheid op en rondom het terrein.

Functioneel grootschalige bedrijventerreinen kunnen door de provincie verduurzaamd worden door collectieve samenwerkingen te bevorderen. In beleid kan de provincie convenanten gebruiken om samenwerking tussen bedrijven en overheid te stimuleren en circulaire ruimte reserveren in de omgevingsvisie. Zo wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van de ruimtelijke planning. Groene gevels en daken op distributiecentra



verbeteren het groene imago en de aantrekkelijkheid van het terrein. Met behulp van innovatie omtrent gezamenlijke waterstofvulstations kan het vele transport dat hier plaatsvindt verduurzaamd worden.

Door als provincie te richten op de energietransitie en duurzame mobiliteit op stedelijk grootschalige bedrijventerreinen kan hun ecologische voetafdruk verminderd worden en de economische veerkracht versterkt. Hier is vaker van een hoog energie verbruik en netcongestie. Door het opnemen van voorbeschermingsregels in de omgevingsverordening kan er meer ruimte beschikbaar gesteld worden voor onder andere slimme energiesystemen, zoals energieopslagsystemen en zonnepanelen om piekuren en netcongestie te verminderen. De ruimte die hiervoor nodig is kan opgenomen worden in de omgeving door bijvoorbeeld het te bedekken met groene gevels, zodat andere opgaven ook geïmplementeerd kunnen worden.

De Provincie Utrecht kan innovatieve bedrijventerreinen zoals het Utrecht Science Park (USP) verder verduurzamen door duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en gezondheid te bevorderen. Hier investeren in nieuwe technologieën en duurzaamheidsinitiatieven is cruciaal. Het gebruiken van convenanten hier kan de organisatiegraad verhogen, waardoor collectieve duurzaamheidsacties sneller gerealiseerd kunnen worden.



Literatuurlijst

Bedrijventerreinen - CircuLaw. (n.d.). Regelgeving voor een circulaire economie. CircuLaw.

<https://www.circulaw.nl/bouw/bedrijventerreinen/instrumenten>

Binckhorst - Projecten - Den Haag. (2024). Projecten - Den Haag.

<https://projecten.denhaag.nl/gebied/ontwikkelingen-binckhorst/>

Bourguignon, D., & European Parliamentary Research Service. (2016). Closing the loop - New circular economy package. In EPRS (pp. 1–9) [Briefing].

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI\(2016\)573899_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf)

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024). Energietransitie. Centraal Bureau voor de Statistiek.

<https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/industrie-en-energie/energietransitie>

Gillette, C. P. (1998). Lock-in effects in law and norms. Boston University Law Review, 78(3), 813-842.

Hanzehogeschool Groningen. (2023). Klimaatadaptieve bedrijventerreinen. Hoe krijgen overheden ondernemers mee om bestaande bedrijventerreinen klimaatadaptiever, natuurinclusiever en aantrekkelijker te maken? HBO Kennisbank.

<https://www.hbo-kennisbank.nl>

IVN. (n.d.). Over werklandschappen van de toekomst. Werklandschappen van de

Toekomst. <https://www.ivn.nl/werklandschappen-van-de-toekomst/over-werklandschappen-van-de-toekomst/>

Klimaatverandering. (n.d.). Klimaatverandering. Informatiepunt Leefomgeving.

https://iplo.nl/thema/klimaatverandering/?utm_source=hdwater&utm_medium=link&utm_campaign=waterenruimte



Kuil, L. van D., Jetten, T., & IVN Limburg. (2023). Klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. In Factsheet voor het vergroenen van bedrijventerreinen.

https://www.ivn.nl/app/uploads/2023/11/Factsheet-bedrijventerreinen_klimaat.pdf

Maak gezond en duurzaam gedrag gemakkelijk | RIVM Magazines. (n.d.). Maak gezond en duurzaam gedrag gemakkelijk. <https://magazines.rivm.nl/2018/01/rivm-magazine/maak-gezond-en-duurzaam-gedrag-gemakkelijk>

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2023). Werking circulaire economie. Circulaire Economie | Rijksoverheid.nl.

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/werking-circulaire-economie>

Nordkamp, E (2021). *Versnellingsprogramma*. TNO.

<https://publications.tno.nl/publication/34638320/jgTy4Z/nordkamp-2021-versnellingsprogramma.pdf>

Onze regionale ambitie. (2024). MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

<https://mrdh.nl/onze-regionale-ambitie>

Overheid.nl. (2023). Verordening tot wijziging van de Verordening elektronische bekendmaking gemeente Haarlem 2018.

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR680539/1>

Provincie Utrecht. (2021). Concept IRP regio U16 [Document nr. 2021RGW90-02-1].

Statencommissie Ruimte, Groen en Water.

<https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/19-mei/14:00/2021RGW90-02-1-Concept-IRP-regio-U16.pdf>

Provincie Utrecht. (2023). Behoefteraming bedrijventerreinen provincie Utrecht.

Eindrapport. Behoefteramingen bedrijventerreinen en kantoren.

<https://www.provincie-utrecht.nl>

Provincie Utrecht. (2024). Green Deal getekend voor groene bedrijventerreinen. Provincie

Utrecht. [https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/green-deal-getekend-](https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/green-deal-getekend-voor-groene-bedrijventerreinen)

[voor-groene-bedrijventerreinen](https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/green-deal-getekend-voor-groene-bedrijventerreinen)

Stec Groep. (2023). Behoefteraming bedrijventerreinen provincie Utrecht.

[https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2024-](https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2024-03/Eindrapport%20Behoefteraming%20bedrijventerreinen%20provincie%20Utrecht%202013%20oktober%202023.pdf)

[03/Eindrapport%20Behoefteraming%20bedrijventerreinen%20provincie%20Utrecht](https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2024-03/Eindrapport%20Behoefteraming%20bedrijventerreinen%20provincie%20Utrecht%202013%20oktober%202023.pdf)

[t%20%2013%20oktober%202023.pdf](https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2024-03/Eindrapport%20Behoefteraming%20bedrijventerreinen%20provincie%20Utrecht%202013%20oktober%202023.pdf)

Utrecht Science Park | Utrecht Region. (n.d.). Utrecht Region.

[https://www.utrechtregion.com/discover-utrecht-region/health/utrecht-science-](https://www.utrechtregion.com/discover-utrecht-region/health/utrecht-science-park)

[park](https://www.utrechtregion.com/discover-utrecht-region/health/utrecht-science-park)

Verschuren, T. (2023). Behoefteramingen bedrijventerreinen en kantoren en

vastgoedmonitor werklocaties. [https://www.stateninformatie.provincie-](https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/SB-Behoefteramingen-bedrijventerreinen-kantoren.pdf)

[utrecht.nl/documenten/SB-Behoefteramingen-bedrijventerreinen-kantoren.pdf](https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/SB-Behoefteramingen-bedrijventerreinen-kantoren.pdf)

Werklandschappen van de Toekomst. (2024). Werklandschappen van de toekomst –

Groene uitstraling distributiecentra. [https://www.ivn.nl/werklandschappen-van-de-](https://www.ivn.nl/werklandschappen-van-de-toekomst/innovatiedatabase/groene-uitstraling-distributiecentra/)

[toekomst/innovatiedatabase/groene-uitstraling-distributiecentra/](https://www.ivn.nl/werklandschappen-van-de-toekomst/innovatiedatabase/groene-uitstraling-distributiecentra/)

Willems, S. (2023). Mixed feelings bij gemengd binnenstedelijk bedrijventerrein - SITE. SITE.

<https://www.site-ud.nl/mixed-feelings-menging-bedrijventerrein/>

Yune, J. H., Tian, J., Liu, W., Chen, L., & Descamps-Large, C. (2016). Greening Chinese

chemical industrial park by implementing industrial ecology strategies: A case

study. Resources, Conservation and Recycling, 112, 54-64.



Zakelijke batterijen, zowel vast als mobiel | Vattenfall Grootzakelijk. (n.d.). Vattenfall.nl.

<https://www.vattenfall.nl/grootzakelijk/zakelijke-batterijen/>

Bijlagen

Tabel 3

Overzicht van de 19 beleidsinstrumenten van de Provincie

Instrument	Juridische houdbaarhe id	Invloed	Uitleg	Voorwaarden? (nog uitwerken)
Neem een instructiebesluit	Hoog	Gemidde ld	De provincie kan een instructiebesluit nemen over de juiste toedeling van functies voor bepaald locaties.	• Eerst overleggen met de gemeente. • Provinciaal belang moet eerst blijken uit de provinciale omgevingsvisie, een beleidsbrief of een beleidsnota • Instructie is bindend voor gemeentebestuur maar niet voor burgers en bedrijven
Creeer een ciruclair bedrijventerrein met een convenant	Gemiddeld	Gemidde ld	Een convenant helpt bij het creëren van samenwerking tussen marktpartijen en de overheid, waardoor er zo gezamenlijke ambities, doelstellingen en intenties met betrekking tot de verduurzaming van bedrijventerreinen opgesteld kunnen worden. Dit zorgt voor een groter draagvlak.	
Gebruik de experimenteerbepali ng om circulaire bedrijventerreinen te realiseren	Hoog	Hoog	Met een experimenteerbepaling is het mogelijk om tijdelijk af te wijken van bepalingen uit bijvoorbeeld de Omgevingswet. Zo	• Experiment moet bijdragen aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit,



			kunnen er nieuwe ontwikkelingen, technieken en praktijken uitgetoetst worden die niet voorzien zijn in bestaande regelgeving. Zo kan er geëxperimenteerd worden in de beste manier van verduurzaming van bedrijventerreinen.	met oog op duurzaamheid • Het Rijk moet goedkeuring geven, een experiment moet worden aangevraagd bij het ministerie van binnenlandse zaken • Van tevoren moet worden vastgelegd hoe het experiment wordt geëvalueerd en tussentijds moet worden gemonitord
Gebruik erfpacht bij gronduitgifte en hanteer circulaire voorwaarden	Hoog	Gemiddeld	Door als provincie grond in erfpacht uit te geven kan er in de erfpachtovereenkomst eisen opgenomen worden die bijdragen aan een duurzaam bedrijventerrein. Door specifieke eisen te stellen aan een nieuw bedrijf dat er vestigt kan de duurzaamheid en circulariteit versneld en behouden worden op een bedrijventerrein.	
Neem instructieregels op in de omgevingsverordening	Hoog	Hoog	Met een instructieregel geeft de provincie opdracht aan de gemeenten over de invulling van hun taken en bevoegdheden	• Provincie moet terughoudend zijn met het vaststellen van instructieregels en moet afspraken maken met gemeenten • Provincie moet motiveren dat de instructieregel een provinciaal belang heeft. • Als de instructieregel nog niet door de gemeente is opgevolgd in het omgevingsplan dan



				is deze nog niet bindend.
Neem maatregelen op in het omgevingsprogramma	Hoog	Gemiddeld	Met behulp van een vrijwillig omgevingsprogramma kunnen de doelstellingen van de provincie over de verduurzaming van bedrijventerreinen uitgewerkt worden en zo gestimuleerd worden. Hierin kunnen maatregelen opgenomen worden, zoals een strategische transitieagenda en het organiseren van bijeenkomsten om verschillende stakeholders samen te brengen.	• Inhoud van het programma is vrij, moet wel 1 maatregel en 1 uitwerking van beleidsdoel in staan. • Het moet gaan over een onderwerp waar de Omgevingswet op van toepassing is. • Het moet gepubliceerd worden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Neem mitigerende maatregelen uit de mer op in besluiten voor projecten	Hoog	Gemiddeld	Mitigerende maatregelen kunnen opgenomen worden in het besluit voor een project, zoals in de omgevingsvergunning of het omgevingsplan. Een mitigerende maatregelen kan bijvoorbeeld gaan over het sluiten van kringlopen en ketens, zo wordt de impact op het milieu vermindert	• De mer bevat geen bindende regels. • Alleen projecten waar een mer verplicht is, kan het regelen van mitigerende maatregelen die in strijd zijn met wettelijke regeling.
Neem regie in eigenhand met het projectbesluit	Gemiddeld	Hoog	Met behulp van een projectbesluit kan de provincie de regie nemen wanneer een bedrijventerrein (her)ontwikkeld moet worden. Het moet gaan om een project van provinciaal belang, dan niet	• Een projectbesluit is gericht op doelen van de wet. • Provinciaal belang mag niet op een doeltreffende manier worden bereikt op gemeentelijk niveau.



			doeltreffend en doelmatig op gemeentelijk niveau kan plaatsvinden	- Het moet gaan om een project van provinciaal respectievelijk nationaal belang. - Omgevingsplan mag alleen gewijzigd worden voor zover dat mogelijk is.
Neem voorbeschermingsregels op in de omgevingsverordening	Gemiddeld	Hoog	Het is van belang om voldoende ruimte en locaties te hebben op bedrijventerreinen voor milieugebruiksruimte. Zo kun je in een omgevingsverordening bepaalde ruimte beschikbaar stellen voor bepaalde bedrijven.	- De locatie waarvoor de regels gelden moeten worden aangegeven. - Voorbeschermingsregels kunnen alleen toegestane activiteiten die nog niet worden uitgevoerd verbieden. - In principe gelden de regels 1.5 jaar, behalve als binnen die 1.5 jaar een ontwerpbesluit wordt gemaakt. Dan gelden de regels tot de omgevingsverordening is gewijzigd.
Neem voorbeschermingsregels op in omgevingsplan	Hoog	Hoog	Hier worden voorbeschermingsregels gebruikt om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen ontstaan als nieuwe regels met betrekking tot de verduurzaming van bedrijventerreinen in ontwikkeling zijn. Dit zodat nieuwe ontwikkelingen de plannen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen niet in de weg staat.	- De locatie waarvoor de regels gelden moeten worden aangegeven. - Voorbeschermingsregels kunnen alleen toegestane activiteiten die nog niet worden uitgevoerd verbieden. - In principe gelden de regels 1.5 jaar, behalve als binnen die 1.5 jaar een ontwerpbesluit wordt gemaakt. Dan gelden de regels tot de



				omgevingsverordening is gewijzigd.
Neem voorschriften op in de omgevingsverordening	Gemiddeld	Hoog	Hierin neem je ook op dan er op een duurzaam bedrijventerrein voldoende locatie is voor milieugebruiksruimte voor de bevordering van circulaire economie.	• Open normen in beleidsdocumenten moeten gespecificeerd worden. • Kan zowel verbods- als gebodsbepalingen bevatten • Verordenende bevoegdheden van de provincie zijn niet onbegrensd. Het moet in provinciaal belang passen. • De provincie moet onderbouwen dat de regels in een omgevingsverordening niet door de gemeente kunnen worden uitgevoerd in een omgevingsplan. • Als regels zijn opgenomen in het plan over het toedelen van functies dan moet onderbouwd worden dat een instructieregel niet kan worden volstaan
Ontwikkel circulair tenderbeleid	Hoog	Gemiddeld	Tenderbeleid heeft verschillende	



			doelen: Het geeft medewerkers inzicht in voorwaarden die gesteld kunnen worden in het uitgeven van grond, geeft transparantie over eisen die de provincie eventueel hanteert in tenders richting derde partijen en het zorgt voor efficiëntere tenderprocedures en stimuleert zo innovatie, duurzaamheid en circulariteit.	
Reserveer circulaire ruimte toe in de omgevingsvisie	Hoog	Beperkt	Door in de omgevingsvisie een visie met de ambities en doelstellingen toe te voegen over de ruimte voor circulaire en duurzame bedrijventerreinen wordt het onderdeel van de beleidscyclus van de omgevingswet.	• Omgevingsvisie is zelfbindend • Bij het opstellen van de omgevingsvisie moet de provincie rekening houden met bevoegdheden en taken van andere bestuursorganen. • De provinciale participatieverordening kan regels opstellen voor de totstandkoming van de omgevingsvisie. Als er geen regels in staan dan kan iedereen zienswijzen indienen tegen het ontwerp van de visie.
Pas bij gronduitgifte een procedure met selectiecriteria toe	Hoog	Gemiddeld	Door selectiecriteria toe te passen kan de provincie eisen stellen aan partijen die in aanmerking komen voor grond die beschikbaar komt. Zo kan het criterium 'visie op circulariteit'	



			toegevoegd worden, zodat circulaire bedrijven er eerder vestigen.	
Pas onteigening toe	Beperkt	Hoog	Door grond als provincie op te kopen is er ruimte voor nieuwe projecten, waar onder andere nieuwe bedrijven kunnen vestigen gefocust op de verduurzaming en circulariteit van het terrein.	• Er moet uiterste urgentie zijn mocht de provincie onteigening willen toepassen. Bijvoorbeeld als de huidige functie niet meer is toegestaan volgens het omgevingsplan.
Stuur aan op stedelijke kavelruil	Gemiddeld	Gemiddeld	Het herverdelen van grond voor een nieuwe indeling of het samenvoegen van kavels.	• Er zijn minimaal 3 grondeigenaren nodig die vrijwillig hun kavels willen ruilen.
Vestig een voorkeursrecht op grond en gebouwen	Gemiddeld	Hoog	Bij voorkeursrecht moet bij verkoop van het gebouw of de grond eerst aangeboden worden aan de provincie. Zo kan de provincie zelf besluiten het te verduurzamen of te verhuren aan een geschikte partij die hier zelf mee bezig zal zijn.	Voor een voorkeursrecht op een stuk grond of een gebouw moet worden voldaan aan: • Er wordt geen gebruik gemaakt van de toegedeelde functie uit het omgevingsplan. • Er is een moderniseringslocatie toegedacht, het gebruik van het stuk grond wijkt af van die functie. • De functie is niet toegedacht in een omgevingsvisie en niet toegedeeld in een omgevingsplan.
Vraag een circulaire doelstelling uit bij de milieueffect rapportage	Hoog	Beperkt	De milieueffectrapportage geeft inzicht in de haalbaarheid van de milieudoelen.	• De mer brengt de milieueffecten van plannen en projecten in beeld maar bevat geen bindende regels of maatregelen.



				Bij de plan-mer moet de relatie van het plan tot andere doelstellingen en beleidsstukken beschreven worden.
Wijzig het grondbeleid	Hoog	Beperkt	Verduurzaming en circulaire doelen kunnen toegevoegd worden aan een grondbeleid. Met actief grondbeleid kan de provincie grond verwerven om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren.	Het grondbeleid is niet wettelijk afdwingbaar. Het is alleen zelfbindend.

Tabel statistiek type bedrijventerreinen, vanaf 5ha

Excel bestand met alle data over de bedrijventerreinen:

[Book.xlsx](#)

Uitwerking en samenvatting van de interviews:

Interview geïnterviewde A:

Er moet opgelet worden dat je geen lock-outs veroorzaakt als je bezig bent met 1 van de duurzaamheidsaspecten. Het moet dus integraal aangepakt worden, om lock-ins en lock-outs te voorkomen. Ook persoon A erkent dat een organisatiegraad van een bedrijventerrein een must is om voor overheden iets nuttigs te kunnen doen. Het is namelijk onrealistisch om elk individueel bedrijf te benaderen. Dit hebben ze in Veenendaal voor elkaar gekregen door een reclame belasting in te voeren. Op deze manier moeten de bedrijventerreinen samen komen om deze reclamebudget goed te besteden en zo is er al mate van een samenwerking op het bedrijventerrein. Ook heeft geïnterviewde A een duidelijk voorbeeld gegeven van circulariteit. Voor nieuwe bedrijventerreinen kan je zorgen dat bedrijven die afvalstoffen hebben waarvan een ander bedrijf weer kan gebruiken. Of dit met vergunningen te doen, van nieuwe bedrijven. Belangrijke kanttekening is dat het naast elkaar plaatsen alleen op nieuw ontworpen bedrijventerreinen alleen bij nieuw ontwikkelde kan. Terwijl de meeste bedrijventerreinen nu natuurlijk al bestaan. Een taak van de overheid is dan ook een reden bedenken waarom bedrijven nut hebben bij investeringen in groen. Er moet dus waarde aangetoond worden. Als dit eenmaal gebeurt kan er een domino-effect gebeuren. Meer

groen is lagere temperatuur dus minder koeling, maar ook meer werknemers aan trekken door een aantrekkelijkere omgeving. Overheid moet hier dus goed in motiveren en een deelse bijdrage te doen.

Voorbeelden:

- Betonnen blokken met gras ertussen op parkeerplekken
- Bomen vervangen door andere soorten voor diversiteit
- 1 richting weg bespaard ruimte en asfalt onderhoud
- Bedrijven betrekken bij plannen en niet blijven doen omdat er in 1980 iets is vast gelegd over riool met meer capaciteit.

Interview geïnterviewde B:

Volgens persoon B is de allereerste stap in het verduurzamen van bedrijventerreinen het verenigen van ondernemers. Het creëren van een collectief samenwerkingsverband kan in de vorm van een ondernemersvereniging, een ondernemersfonds (belasting wordt uitgekeerd in de vorm van een subsidie) of een bedrijfsinvesteringszone (BIZ), etc. Dit collectief is gelijk een spreekbuis richting overheden als de Provincie, wat in beide richtingen voordelig zal uitpakken. De Provincie Utrecht kan hierbij een voorbeeld nemen aan de Provincie Zuid-Holland waarbij zij een planvormingssubsidie hebben zodat er een kansen- en verbeteranalyse gedaan wordt over de verduurzaming op bedrijventerreinen. Hiermee wordt de onderzoeksfase gesubsidieerd, waardoor de Provincie meer nadruk legt op verduurzamen en ondernemers zullen een plan hebben waar zij zelf inspraak in hebben gehad.

Verschillende typen bedrijven hebben elk hun eigen belangen voor het verduurzamen. Grotere bedrijven zijn gemotiveerd te verduurzamen vanwege het groene label wat zij dan op hun site kunnen zetten. Een subsidie zal ondernemers stimuleren te verduurzamen, waardoor zij gemotiveerd zijn een gelijk rendement te behalen (financieel niet onaantrekkelijk én beter voor de toekomst): ‘Als ik duurzaam ben, straalt dat af op mijn product en ben ik dus meer gewenst’. Ze hebben een verplichting om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, waardoor bedrijven meer kans krijgen op een tender en het op lange termijn van belang is maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. Het is dus van belang voor de Provincie in de toekomst om in te zetten op de stimulans voor ondernemers om duurzaam te ondernemen, en dat dit ook voor hen op lange termijn van belang is. Er is volgens geïnterviewde B geen spanningsveld tussen de 5

verduurzamingsaspecten, behalve dat er beperkt tijd, geld en ruimte is. Je zult dan meer moeten kijken naar de context, welk bedrijventerrein behoefte heeft aan welk aspect. Het realiseren van 'quick wins' zal andere ondernemingen stimuleren om ook te verduurzamen. Lageweide in Utrecht is een fantastisch voorbeeld als je kijkt naar grootschaligheid van verduurzaming (dus veel subsidie) en het creëren van een collectief.

Voorbeelden:

- Energietransitie: stroom verhandelen op energiehandelsplatform tussen één groot bedrijf en kleinere bedrijven. Aanpak van netcongestie door deze vorm. Zonnepanelen plaatsen door individuele bedrijven.
- Circulariteit: zorg dat complementaire bedrijven bij elkaar op een bedrijventerrein zitten. Wat voor de een als afval wordt beschouwd, wordt door de ander als bruikbare grondstof gezien. Dit is dus wel een ruimtelijk vraagstuk. Als het ene bedrijf overdag veel stroom gebruikt en het andere bedrijf zijn busjes in de avond gaat opladen. Het minimaal belasten van het stroomnetwerk door het gebruik van een collectief.
- Gezondheid: creëren van (verticaal) groen. Op muren en daken van bedrijven, maar ook neerzetten van parken, bomen, bijennesten, rotondes vergroenen, etc. Het aantrekkelijk maken van de omgeving.
- Klimaatadaptatie: door individuele acties door bijvoorbeeld het aanpakken van parkeervlakken door het vervangen van betonnen tegels door waterdoorlatende grastegels. Dit opgevangen regenwater kan je dan weer gebruiken voor wc's en glazen wassen.
- Opzetten van ondernemersfondsen en BIZ waardoor de meerderheid telt en je het probleem van freeriders hebt getackeld.

Interview geïnterviewde C:

Volgens persoon C moet er sterk ingezet worden op de netcongestie, duurzame energie en duurzame mobiliteit. Een huidig probleem is dat ondernemers meer stroom willen gebruiken dan dat het net het toelaat. Om deze netcongestie aan te pakken is het volgens haar nodig te beginnen bij het begin – het maken van een analyse over je stroomverbruik, flexibiliteit en gedrag. Waar kun je als onderneming op verduurzamen? Door middel van bijvoorbeeld sensoren op ramen, sensoren op de deuren en tochtstrips kan in kaart worden gebracht waar de meeste energie naar toe gaat. Niet alleen deze kleine maatregelen zijn nodig, maar ook de grote slagen. Zonnepanelen en PVT (thermopanelen) zijn een groot potentieel om efficiënter om te gaan met verduurzaming en energietransitie.

Er zijn veel dingen die we kunnen doen om deze verduurzaming te realiseren, en we moeten het ook allemaal gaan doen om volgend jaar geen problemen te hebben. Alle kansen en mogelijkheden moeten worden benut om de tijd in te halen. Geïnterviewde C zegt dat er hierin wel degelijk een spanningsveld heerst, en deze zal steeds groter worden. De netcongestie speelt vooral nu een rol bij ondernemingen; zij hebben geen stroom over om te kunnen verduurzamen en te elektrificeren.

Ondernemers zullen wel mee moeten in de verduurzamingsslag. Aan de ene kant omdat het wetgeving is (duurzaamheidseisen vanuit de EU), maar aan de andere kant omdat de omgeving aangeeft dat klimaatverandering zeker aanwezig is (overconsumptie, vervuiling). Het is een tijdsproces voordat ondernemers echt over gaan tot actie – de kromme early adapters, late maturity, etc.

Dit bedrijf heeft de vertegenwoordiging van de energietransitie en Greendeal op de Lagerweide is het opzetten van programma's om ondernemers te stimuleren stappen te zetten. Met informatie, communicatie, bijeenkomsten en programma's worden ondernemers geholpen en geadviseerd. De samenwerking en communicatie tussen dit bedrijf en de Provincie Utrecht vanuit de Greendeal is erg goed, en hun projecten worden ook gesubsidieerd (bijvoorbeeld netcongestie). Vele lijnen met het Innovatie & energietransitieteam. Ook Community of Practice worden relaties opgebouwd en informatie uitgewisseld tussen ECUB, parkmanagers en Provincie.

Duurzame mobiliteit houdt in dat er een transitie is van de auto op de fiets. Bijvoorbeeld het TIER deelfietsen-project gesubsidieerd door de Provincie, waardoor fietsen werd gestimuleerd. Ook fietskoeriers halen de post op via de fiets. Ook de elektrificatie van duurzame mobiliteit valt hieronder. Waterstof is hier een duurzame vorm van – m.b.v. de zon wordt de duurzame waterstof opgewekt die ingezet kan worden voor grof transport en eventueel haventransport. Pitch your Project kunnen ondernemers hun ideeën op het gebied van duurzaamheid delen, waar ze dan geld voor krijgen vanuit het ondernemersfonds. Vanwege de hoge organisatiegraad op Lagerweide, vele subsidies kan dit bedrijventerrein zo goed verduurzamen. Ondernemers te bereiken doen ze via de sociale media, nieuwsbrieven, post, etc. Maar het is belangrijk dat we met elkaar projecten gaan uitvoeren, je burens stimuleren. Het aanjagen, verbinden van ondernemers is dus van groot belang om collectief aan te wakkeren.

Interview geïnterviewde D:



Alle type duurzaamheidsmaatregelen die worden door elkaar gebruikt. Circulariteit gaat vooral over grondstoffen efficiëntie. Energie ziet hij ook als een grondstof. Het kan aan de ene kant wel samen maar aan de andere kant ook niet samen omdat het voor bedrijven allemaal te veel wordt. Het verduurzamen van bedrijventerreinen is iets wat erbij komt voor de bedrijven, iets wat ze moeten doen (naast het runnen van hun bedrijf). Sommige ondernemers zijn hiervoor intrinsiek gemotiveerd maar voor de meeste bedrijven is dit ballast. Het beste is om dit aspect voor aspect op te pakken in plaats van integraal.

Het behalen van 100% circulariteit heeft invloed op andere duurzaamheidsmaatregelen. Het kost namelijk ruimte om een bedrijventerrein circulair in te richten en dat heeft weer invloed op andere aspecten. Echt 100% circulariteit is nog niet haalbaar

Communicatie van een provincie naar bedrijventerreinen toe is heel belangrijk. Bedrijventerreinen moeten een goed beeld krijgen van wat zij eraan hebben (vooral wat voor voordelen brengt het). Persoon D denkt dat het hangen van een duurzaam kaartje aan een bedrijventerrein ook een intrinsieke motivatie kan zijn.

Bedrijventerreinen zijn heel erg versnipperd georganiseerd. De organisatiegraad is een belangrijk aspect voor het behalen en het motiveren van bedrijven op bedrijventerreinen om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Elk bedrijf heeft zijn eigen afvalcontact. Als dit collectief geregeld wordt, scheelt dit in kosten, verkeer en dus in co2 uitstoot.

BELEIDSLAB GEO3-7021

Patrick Meerman
Jaap van Slagteren

Nikki Vlap
Niek Wels
Tom Jeuringa
Danique Vos
Ruben Pot